



Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: DSS Desarrollo de Aplic. Web Interpret. en el Servidor

Ciclo / Grupo: DSS404 G01T

Fase 1 del proyecto de Cátedra

Sistema Web para Reservas de Cine

Facilitador: Ing. Kevin Jiménez

Elaborado por:

Molina Hernandez, Nelson Eduardo	MH252987
Montano González, Valeria del Rosario	MG250290
Alvarenga Molina, Alison Andrea	AM252994
Rodriguez Montoya, Carlos Eduardo	RM252980
Portillo Anzora, Johanna Marisela	PA252991

Fecha de Entrega: Domingo 22 de Marzo 2026

Índice

Objetivos.....	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	3
Desarrollo.....	3
Soluciones en el mercado.....	5
Características.....	6
Requisitos.....	7
Requisitos Funcionales.....	7
Requisitos No Funcionales.....	7
Diagrama de entidad relación.....	8
Diagrama de casos de uso.....	9
Bibliografía.....	9

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de reservas de cine que permita a los usuarios consultar la cartelera, seleccionar funciones, elegir asientos y **agregar productos adicionales**, con el fin de mejorar la experiencia del cliente y optimizar la administración del cine.

Objetivos Específicos

1. Desarrollar un sistema de autenticación de usuarios que permita el registro e inicio de sesión seguro para acceder a las funcionalidades de reservas.
2. Implementar un módulo de gestión de cartelera y reservas que muestre películas y horarios, permita seleccionar asientos, **agregar comida** y realizar o cancelar reservas de forma eficiente.
3. Diseñar un panel administrativo que permita gestionar películas, horarios, **alimentos** y reservas, facilitando el control y la actualización de la información del sistema.

Desarrollo

El proyecto consiste en el desarrollo de un “sistema web para reservas de cine” para la gestión de reservas de cine, donde se permitirá a los usuarios consultar la cartelera disponible, seleccionar la película deseada y realizar reservas de asientos de manera rápida y eficiente.

El sistema estará desarrollado utilizando PHP como lenguaje del lado del servidor y MySQL como sistema gestor de base de datos, permitiendo una gestión segura y estructurada de la información.

Problema a resolver.

Actualmente, muchos cines presentan problemas en la gestión manual o poco eficiente de las reservas, lo que genera muchas filas, confusión en la asignación de asientos y pérdida de tiempo para los usuarios.

Este sistema busca solucionar estos inconvenientes mediante una plataforma digital que permita automatizar el proceso de reserva, esto mejorando la experiencia del cliente y optimizando la administración del cine.

Funcionamiento del sistema

El sistema funcionará mediante una interfaz web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

El usuario podrá:

- Registrarse e Iniciar sesión: para acceder a las funcionalidades del sistema.
- Visualizar cartelera: podrá ver las películas disponibles
- Seleccionar
 - Una película según horario disponible
 - Elegir asientos deseados
 - Agregar productos adicionales como alimentos a su reserva
- Confirmar: reserva o cancelar reserva

Posteriormente mediante la información ingresada el sistema registrará en la base de datos la información y mostrará una confirmación de su reserva al usuario.

Por otra parte, el administrador tendrá acceso a opciones de gestión, como agregar películas, gestionar horarios, gestionar comida y poder controlar las reservas realizadas.

Flujo del sistema

1. El usuario accede al sistema web
2. Se registra o inicia sesión
3. Consulta la cartelera de películas disponibles
4. Selecciona una película y horario
5. Elige los asientos disponibles.
6. Confirma la reserva
7. Cancela la reserva
8. El sistema guarda la información en la base de datos
9. Se muestra una confirmación al usuario

Este flujo del sistema nos permitirá mantener la información actualizada, organizada y de forma eficiente.

Tecnologías a usar

Para el desarrollo del sistema se utilizarán las siguientes tecnologías:

- PHP: para la lógica del servidor
- MySQL: para la gestión de la base de datos
- HTML, CSS y JavaScript: para la interfaz del usuario

Soluciones en el mercado

Se han analizado plataformas líderes en la industria del entretenimiento y sistemas de gestión de reservas (SaaS). Esta investigación se centra en cómo las soluciones actuales resuelven el problema de las filas físicas y la asignación de asientos mediante interfaces intuitivas y flujos de trabajo automatizados.

1. Vista Cinema (Solución Empresarial):

Consiste en un ecosistema integral de gestión que conecta la taquilla física con la plataforma web. Su principal característica es el uso de un motor de inventario en tiempo real, el cual garantiza que la disponibilidad de asientos y productos de cafetería esté sincronizada en todos los canales. Este caso demuestra la importancia de contar con una base de datos relacional robusta (como MySQL en tu proyecto) que maneje transacciones concurrentes para evitar la sobreventa de una misma butaca. (Vista Group, 2024)

2. Veezi (SaaS para Cines Independientes):

Es una solución basada en la nube diseñada específicamente para cines pequeños y medianos. Se destaca por su módulo de gestión de alimentos y bebidas (F&B) integrado directamente en el flujo de reserva de boletos. El sistema permite al administrador configurar el inventario de manera que los productos adicionales aparecen como sugerencias antes de finalizar la reserva, una característica clave que optimiza las ventas del cine. (Veezi by Vista Group, 2025)

3. Fandango (Plataforma de Agregación y UX):

Consiste en un servicio de venta de boletos que centraliza la cartelera de múltiples complejos. Su valor reside en la interfaz de usuario intuitiva y su sistema de confirmación mediante boletos electrónicos (Mobile Ticketing). Este modelo establece como requisito mínimo la generación de un comprobante de reserva único y digital, permitiendo que el usuario acceda directamente a la sala sin pasar por la taquilla física. (Fandango Media, LLC, 2026)

4. OwiBook / Reservio (Sistemas de Reservas Especializados):

Son plataformas genéricas de reserva que destacan por su lógica de cancelación y autogestión. Permiten que el usuario tenga un panel de control propio para visualizar o anular sus citas. Este caso de estudio fundamenta el requisito de contar con un sistema de sesiones (login) y un historial de transacciones para que el cliente tenga autonomía sobre sus pedidos sin requerir asistencia manual del administrador. (Reservio, 2024)

Características

A partir del análisis de las soluciones en el mercado, se identifican las siguientes características principales que debe poseer el sistema de reservas de cine:

- **Gestión de asientos en tiempo real**
El sistema debe mostrar la disponibilidad de butacas de manera actualizada, evitando conflictos o duplicidad de reservas.
- **Interfaz de usuario intuitiva**
La plataforma debe ser fácil de usar, permitiendo a los usuarios navegar de forma sencilla entre películas, horarios y selección de asientos.
- **Sistema de reservas en línea**
Los usuarios podrán realizar reservas desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de acudir físicamente al cine.
- **Integración de productos adicionales**
El sistema permitirá agregar alimentos y bebidas durante el proceso de reserva, mejorando la experiencia del usuario y aumentando las ventas.
- **Generación de comprobante digital**
Cada reserva generará un comprobante único (ticket digital) que podrá ser presentado por el usuario al momento de ingresar a la sala.
- **Autogestión del usuario**
El usuario contará con acceso a un perfil donde podrá consultar, modificar o cancelar sus reservas sin intervención del administrador.
- **Administración centralizada**
El sistema dispondrá de un panel administrativo que permita gestionar películas, horarios, salas, asientos y productos.
- **Acceso desde múltiples dispositivos**
La plataforma será accesible desde computadoras, tablets y teléfonos móviles.
- **Automatización de procesos**
Se reducirán procesos manuales como la asignación de asientos o confirmación de reservas mediante flujos automatizados.

Requisitos

Requisitos Funcionales

- **RF-01 Autenticación de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro y el inicio de sesión de usuarios mediante correo electrónico y contraseña para acceder a las funcionalidades de reserva.
- **RF-02 Consulta de Cartelera:** El sistema debe listar las películas disponibles con sus respectivos horarios de función extraídos de la base de datos.
- **RF-03 Reservación de Asientos:** El sistema debe permitir la selección de una o varias butacas disponibles y marcarlas como ocupadas en la base de datos para la función seleccionada.
- **RF-04 Gestión de Alimentos:** El usuario debe poder agregar snacks o combos a su reserva actual, calculando el total de la transacción de forma automática.
- **RF-05 Cancelación de Funciones:** El sistema debe permitir al usuario anular una reserva previa, liberando automáticamente los asientos asociados en el sistema gestor de base de datos.
- **RF-06 Administración de Contenidos:** El administrador debe contar con herramientas para gestionar (agregar, editar o eliminar) películas, horarios, disponibilidad de salas y catálogo de comida.

Requisitos No Funcionales

- **RNF-01 Integridad de Datos:** El sistema debe asegurar la consistencia de las reservas mediante el uso de llaves primarias y foráneas en MySQL, evitando la duplicidad de asientos reservados.
- **RNF-02 Seguridad de la Información:** Implementación de técnicas de filtrado y saneamiento de datos en PHP para prevenir vulnerabilidades comunes como la inyección SQL.
- **RNF-03 Compatibilidad de Navegadores:** La interfaz desarrollada con HTML, CSS y JavaScript debe ser compatible con los principales navegadores web (Chrome, Firefox, Edge) y adaptable a dispositivos móviles.
- **RNF-04 Disponibilidad y Rendimiento:** El sistema debe garantizar tiempos de respuesta rápidos en la consulta de asientos y cartelera, minimizando las esperas durante el flujo de la reserva.
- **RNF-05 Persistencia de la Configuración:** Los cambios realizados por el administrador en horarios o películas deben reflejarse de forma inmediata en la interfaz de los usuarios finales.

Diagrama de entidad relación

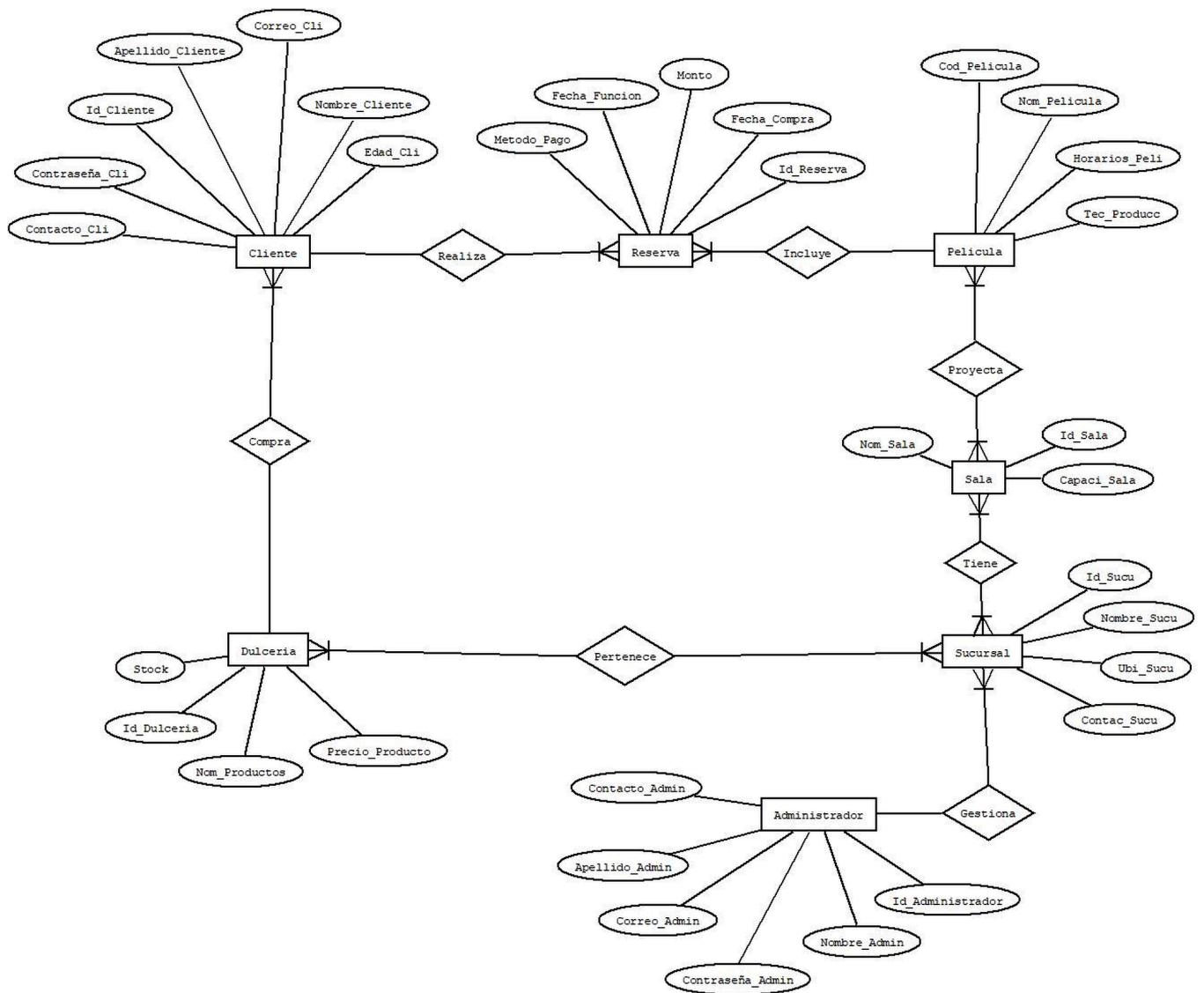
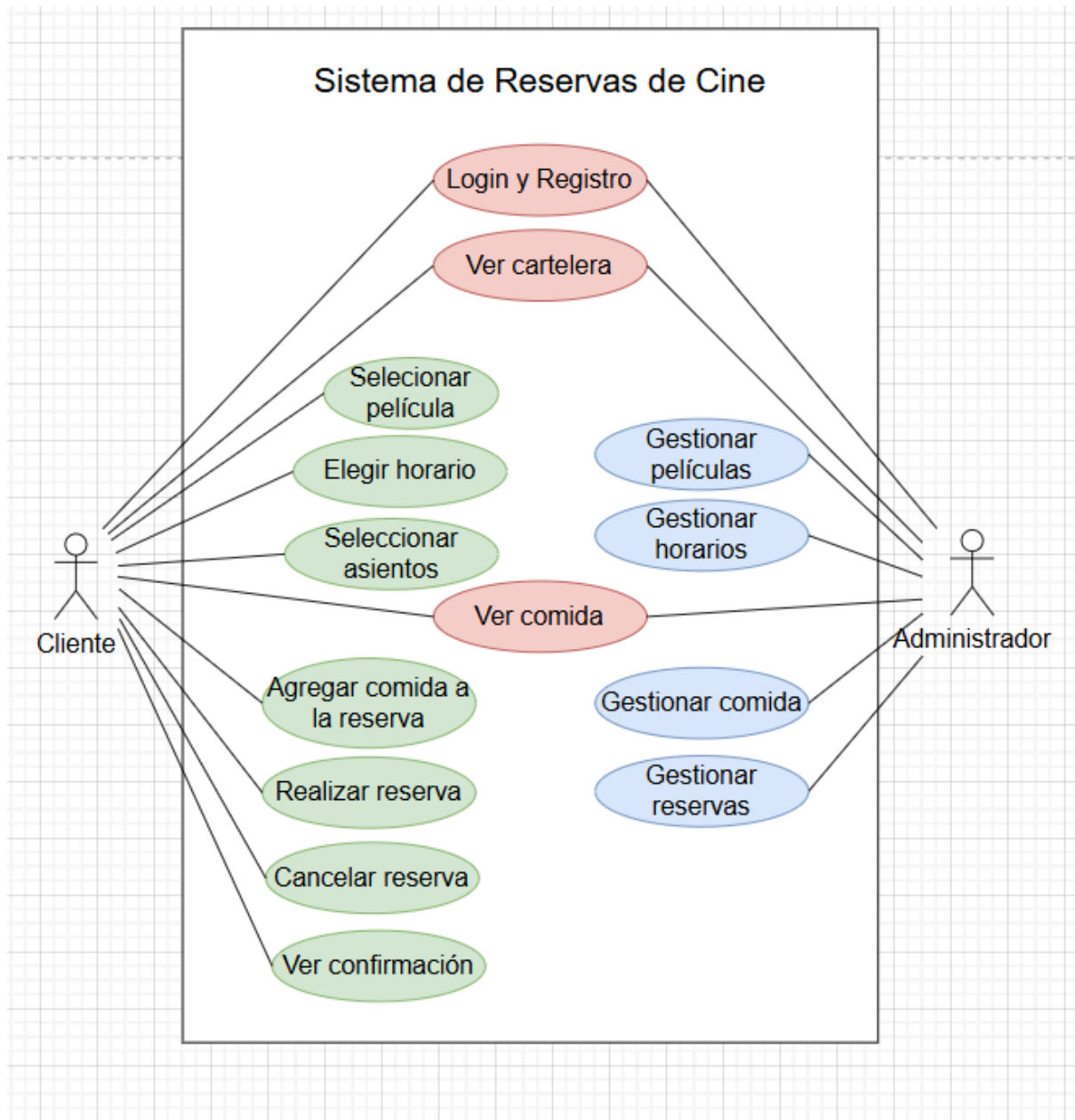


Diagrama de casos de uso



Bibliografía

Las siguientes fuentes fueron consultadas para la investigación de sistemas similares y tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto.

Cinépolis. (2026). Sitio web oficial. Disponible en: <https://www.cinepolis.com>

Cinemark. (2026). Sitio web oficial. Disponible en: <https://www.cinemark.com>

MySQL. (2026). Sitio web oficial de MySQL. Disponible en: <https://www.mysql.com>

PHP. (2026). Sitio web oficial de PHP. Disponible en: <https://www.php.net>

Reservio. (2024). Guía de gestión de reservas y automatización de flujos para servicios. Disponible en: <https://www.reservio.com/es/>

Veezi by Vista Group. (2025). Cloud-based Cinema Management Software for Independent Cinemas. Disponible en: <https://www.veezi.com/>

Vista Group. (2024). Vista Cinema: The world's leading software for cinema management. Disponible en: <https://www.vista.co/en/cinema/>